PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Clases, Objetos y Abstracción

Ing. Andrés Eduardo Paternina Ariza Esp.

Universidad del Magdalena

apaternina@unimagdalena.edu.co

¿Qué es un paradigma de programación?

La definición

- Un paradigma de programación es una forma o enfoque general de organizar, estructurar y pensar la solución de un problema mediante código.
- Cambiar de paradigma cambia cómo piensas el problema, no la sintaxis.

Tipos

- **Estructurada**
- **Orientada a objetos**
- **Funcional**
- **Lógica y declarativa**

Programación orientada a objetos

La definición

- El programa **modela cosas del mundo real**: una venta, un pedido, un producto.
- Cada **objeto** guarda sus datos y sabe hacer cosas con ellos.
- Los datos y el comportamiento viajan juntos, así que el programa crece sin desordenarse.



Problema - Tres cuentas de banco

Un banco necesita manejar tres cuentas. Cada cuenta tiene titular y saldo, y permite consignar y retirar dinero.

Datos
Titular y saldo de cada cuenta.

Operaciones
Consignar y retirar dinero.

Estructurada

```
titulares = ["Ana", "Luis", "Sara"]
saldos    = [100000, 50000, 20000]

def consignar(i, monto):
    saldos[i] += monto

def retirar(i, monto):
    if monto <= saldos[i]:
        saldos[i] -= monto
    else:
        print("Fondos insuficientes")

consignar(0, 50000)
retirar(1, 80000)
```

Orientada a objetos: cada cuenta se encarga de lo suyo

Cuenta de Ana

SUS DATOS
titular: Ana
saldo: $100.000

LO QUE SABE HACER
consignar dinero
retirar dinero

Cuenta de Luis

SUS DATOS
titular: Luis
saldo: $50.000

LO QUE SABE HACER
consignar dinero
retirar dinero

Cuenta de Sara

SUS DATOS
titular: Sara
saldo: $20.000

LO QUE SABE HACER
consignar dinero
retirar dinero

Clase

La definición

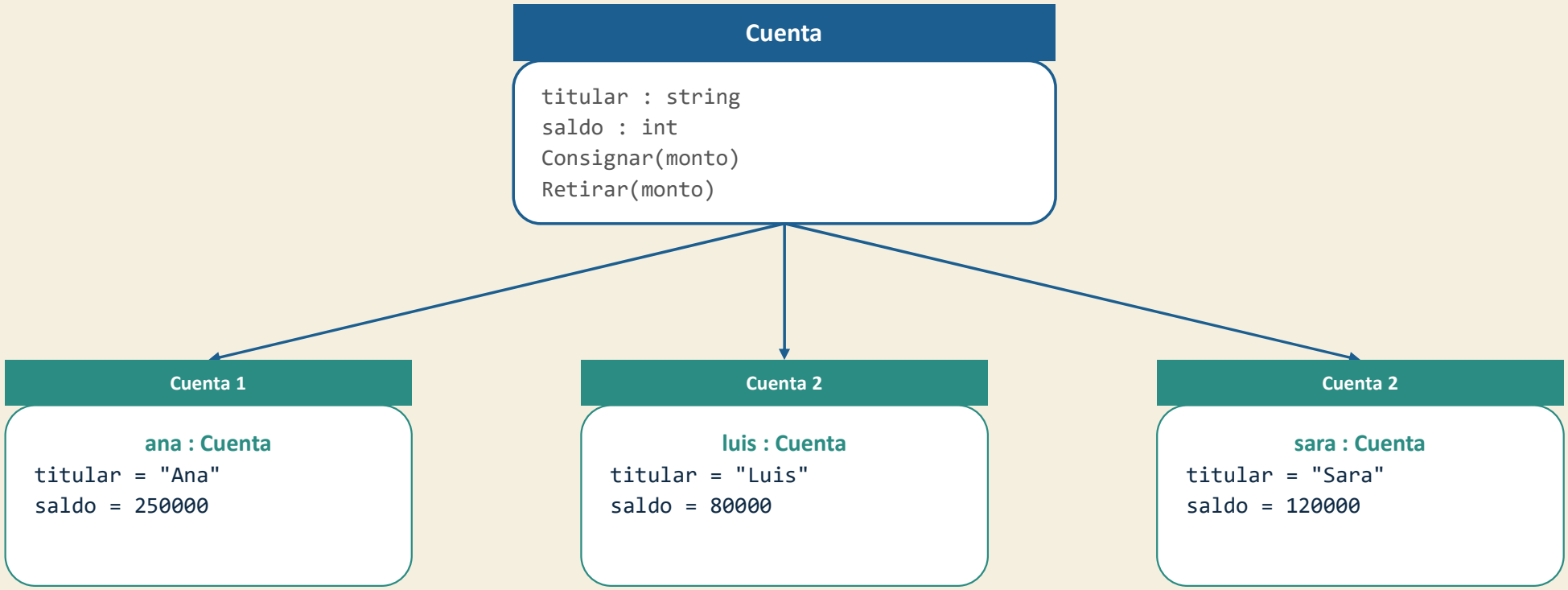
- Una clase es el **molde** con el que se crean los objetos: describe cómo son y qué saben hacer.
- Define los **atributos** (titular, saldo) y los **métodos** (consignar, retirar).
- La clase **Cuenta** se escribe una vez; de ella salen la cuenta de Ana, la de Luis y la de Sara.

Objeto

La definición

- Un objeto es una **instancia** concreta de la clase: existe en memoria y tiene sus propios valores.
- Se crea con **new**, que llama al constructor y deja los atributos listos.
- Ana, Luis y Sara usan la misma clase **Cuenta**, pero cada saldo es independiente.

Clase vs. Objeto



La clase Cuenta en C#

```
class Cuenta
{
    public string Titular { get;private set; }
    public int Saldo { get; private set; }
    private Cuenta() { }
    public Cuenta(string titular, int saldo)
    {
        Titular = titular;
        Saldo = saldo;
    }
    public void Consignar(int monto)
    {
          Saldo += monto;
    }
    public void Retirar(int monto)
    {
        if (monto <= saldo)
        {
          Saldo -= monto;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("El monto excede el valor del saldo.");
        }
    }
}
```

Cómo se instancia un objeto

```
// Tres objetos de la clase Cuenta
Cuenta cuenta1  = new Cuenta("Ana", 250000);
Cuenta cuenta2 = new Cuenta("Luis", 80000);
Cuenta cuenta3 = new Cuenta("Sara", 120000);

cuenta1.Titular

cuenta1.Consignar(50000);
cuenta2.Retirar(30000);
```

Otros tipos de atributo

Tipos de atributo

- **De Clase:** cada objeto guarda su propio valor (titular, saldo, tipo).
- **Con get:** no guarda nada; transforma el valor de otro atributo cada vez que se lee.

```
public static double impuesto = 0.004;

class Cuenta
{
    public double cobro
    {
        get { return saldo * Banco.impuesto; }
    }
}
```

Tipos de método

Qué puede hacer una clase

- **Que retornan:** devuelven un dato calculado, como el cobro de un retiro.
- **Que ejecutan una acción:** cambian el estado del objeto y no devuelven nada (void).
- Cuáles necesita cada clase depende de cómo pensemos la solución, no de una regla fija.

```
class Cuenta
{
    public void Consignar(int monto)
    {
        saldo += monto;
    }
    public double CobroRetiro(int monto)
    {
        return monto * Banco.impuesto;
    }
}
```

Problema - Sistema de productos de una tienda

Una tienda necesita manejar sus productos. De cada producto se guarda código, nombre, precio y cantidad en inventario. Todos comparten el mismo IVA, hoy del 19%: si el gobierno lo cambia, el cambio debe afectar a todos los productos sin modificarlos uno por uno.

Datos
Código, nombre, precio y cantidad en inventario.

Dato compartido
El IVA del 19% es el mismo para todos los productos.

Operaciones
Calcular el precio con IVA y vender, sin exceder el inventario.

Los cuatro pilares de la POO

Abstracción

Quedarse con lo esencial del dominio y dejar fuera el resto.

Encapsulamiento

Herencia

Polimorfismo

Abstracción

La definición

- Abstraer es quedarse con **lo que importa para el problema** e ignorar el resto del mundo real.
- De una cuenta bancaria guardamos titular, saldo y tipo; el color de la tarjeta no entra al modelo.
- La clase muestra **qué hace** la cuenta y esconde **cómo lo hace**.

¿Qué es un dominio?

La definición

- El **dominio** es el problema real que el programa representa: aquí, un banco con cuentas.
- Del dominio salen los **sustantivos** que serán clases y los **verbos** que serán sus métodos.
- Modelar el dominio es decidir **quién hace qué** antes de escribir código.

Del dominio a la tarjeta CRC

Clase: el sustantivo del dominio (Cuenta).

Responsabilidad: lo que sabe y lo que hace (guardar el saldo, consignar, retirar).

Colaboradores: con quién se apoya (Titular, Movimiento).

La tarjeta CRC recoge esas tres respuestas para cada clase del dominio.

Problema - Tres cuentas de banco

Un banco necesita manejar tres cuentas. Cada cuenta tiene titular y saldo, y permite consignar y retirar dinero.

Datos
Titular y saldo de cada cuenta.

Operaciones
Consignar y retirar dinero.

Tarjetas CRC

El puente entre el dominio y el código. Antes de escribir una clase, descríbela en una ficha.

ANATOMÍA DE UNA FICHA

CLASE: Cuenta

RESPONSABILIDADES	COLABORADORES
• Guardar titular y saldo • Consignar y retirar dinero	• Ninguno por ahora: se basta sola

LAS TRES C

C lase
¿Qué objeto del mundo real estás modelando? Un sustantivo del dominio.

R esponsabilidad
¿Qué SABE y qué HACE esta clase? Sus atributos y sus métodos.

C olaborador
¿Con qué otras clases necesita hablar para cumplir su trabajo?

Ejercicio - Sistema básico de gimnasio

Un gimnasio desarrolla un sistema para manejar sus socios y sus máquinas de ejercicio.

De cada socio se conoce nombre, identificación, saldo disponible y si está activo. Todos pagan la misma mensualidad. El sistema permite recargar saldo, pagar la mensualidad y consultar si el saldo es suficiente.

De cada máquina se conoce código, nombre, horas de uso y si está disponible. El límite recomendado es de 100 horas antes de mantenimiento. El sistema permite registrar horas, consultar si requiere mantenimiento y realizarlo, dejando las horas en cero.

Tarjetas CRC - Gimnasio

Una ficha por clase: responsabilidades a la izquierda, colaboradores a la derecha.

CLASE: Socio

RESPONSABILIDADES	COLABORADORES
• Guardar nombre, identificación, saldo y estado • Recargar saldo • Pagar la mensualidad • Informar si el saldo alcanza	• Ninguno: se basta sola

CLASE: Máquina

RESPONSABILIDADES	COLABORADORES
• Guardar código, nombre, horas y disponibilidad • Registrar horas de uso • Informar si requiere mantenimiento • Hacer mantenimiento: horas a cero	• Ninguno: se basta sola